

3) Man bestimme die kleinste Untergruppe von $(\mathbf{Z}, +)$, die die Zahlen 78 und -51 enthält.

Lösung:

Die gesuchte Untergruppe bezeichnen wir mit U . Da der Durchschnitt von Untergruppen wieder eine Untergruppe ist, ist U gleich dem Durchschnitt aller Untergruppen, die -51 und 78 enthalten. Daraus folgt: Ist W eine Untergruppe, die -51 und 78 enthält, dann gilt $W \subseteq U$.

Der euklidische Algorithmus liefert

$$78 = 51 \cdot 1 + 27$$

$$51 = 27 \cdot 1 + 24$$

$$27 = 24 \cdot 1 + 3$$

$$24 = 3 \cdot 8 + 0$$

Daraus folgt $\text{ggT}(-51, 78) = 3$ und außerdem kann durch sukzessives Einsetzen in die obigen Gleichungen in umgekehrter Reihenfolge 3 durch -51 und 78 dargestellt werden: D.h. es gibt ganze Zahlen a und b mit

$$a \cdot 78 + b \cdot (-51) = 3.$$

Daraus folgt $3 \in U$ und wegen der Abgeschlossenheit auch

$$(1) \quad 3\mathbf{Z} \subseteq U.$$

Die Menge $3\mathbf{Z}$ ist aber eine Untergruppe von $(\mathbf{Z}, +)$, die 78 und -51 enthält. Da U die kleinste derartige Untergruppe ist, muß nach den Überlegungen im ersten Absatz

$$(2) \quad U \subseteq 3\mathbf{Z}$$

gelten. Aus (1) und (2) folgt nun $U = 3\mathbf{Z}$.